学生实验报告

实验题目	中断控制器和并行接口综合实验

1. 实验目的

(1) 进一步熟悉 8259 和 8255 接口电路的设计，掌握中断处理程序的编写。

(2) 掌握 8255 工作方式 1 的使用和编程。

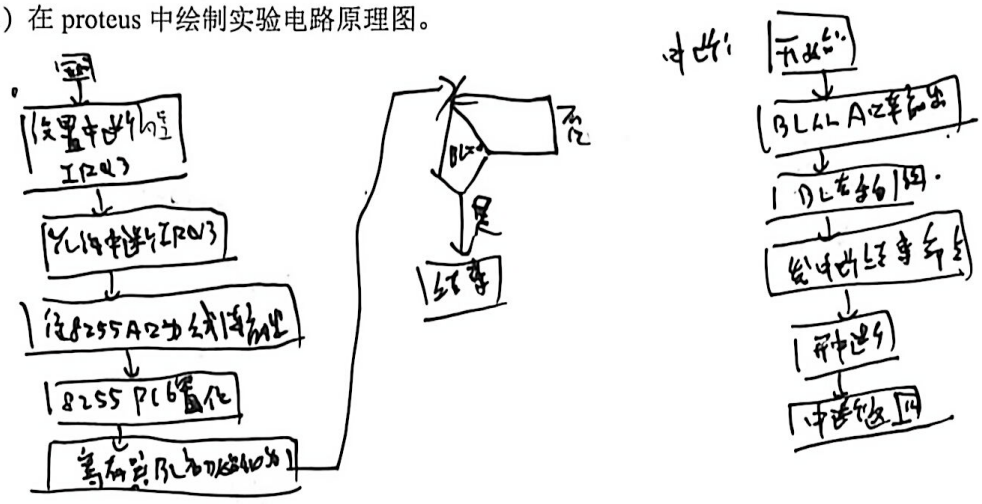
2. 实验内容

实验 1：方式 1 输出口。每按一次单脉冲产生一个正脉冲，使 8255 产生一次中断请求，让 CPU 进行一次中断服务：并依次输出 01H、02H、04H、08H、10H、20H、40H、80H 使 L0～L7 依次发光，中断 8 次后结束。

实验 2：方式 1 输入口。每按一次单脉冲产生一个正脉冲，使 8255 产生一次中断请求，让 CPU 进行一次中断服务：读取逻辑电平开关预置的 ASCII 码，在屏幕上显示其对应的字符，中断 8 次后结束。

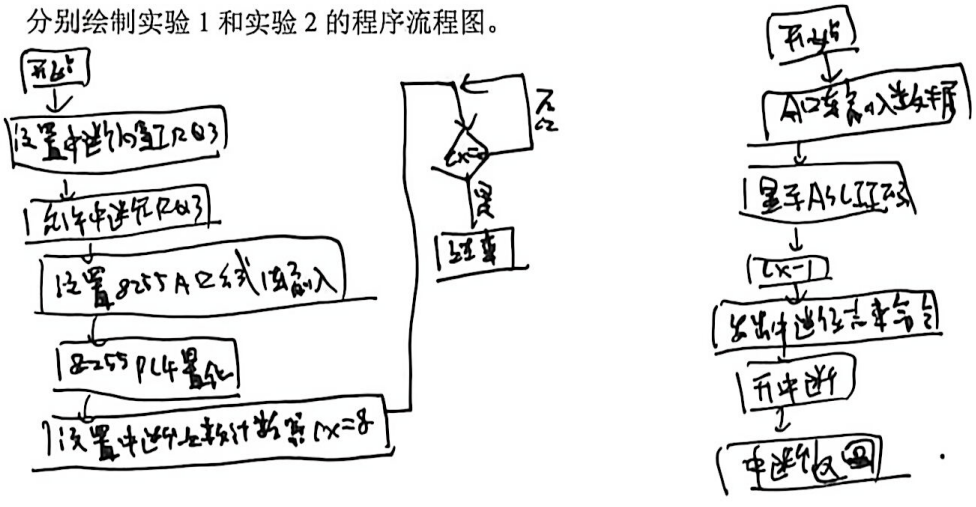
完成以下实验要求。

(1) 在 proteus 中绘制实验电路原理图。



(2) 程序流程图。

分别绘制实验 1 和实验 2 的程序流程图。



(3) 程序代码。

写出实验程序代码，要求注释清晰明了。

```
1、PA8255 EQU 288H
PB8255 EQU 28CH
CTL8255 EQU 28BH
ICW1 EQU 13H
ICW2 EQU 60H
ICW2 EQU 01H
ICW4 EQU 01H
OCW1 EQU 00H
P8259 EQU 2A0H
O8259 EQU 2A1H
DATA SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV DX,CTL8255
MOV AL,80H
OUT DX,AL
CLI
MOV AX,0
MOV ES,AX
MOV SI,6AH*4
MOV AX,OFFSET INT3
MOV ES:[SI],AX
MOV AX,SEG INT3
MOV ES:[SI+2],AX
MOV DX,P8259
MOV AL,ICW1
OUT DX,AL
MOV DX,O8259
MOV AL,ICW2
OUT DX,AL
MOV AL,ICW4
OUT DX,AL
MOV AL,OCW1
OUT DX,AL.
MOV SI,OFFSET TABLE
MOV CX,10
MOV DX,PC8255
MOV AL,1
OUT DX,AL
MOV DX,PA8255
MOV AL,[SI]
OUT DX,AL
STI
LP:MOV DX,P8259
MOV AL,0BH
OUT DX,AL
JMP LP
INT3: CLI
MOV DX,PA8255
INC SI
MOV AL,[SI]
OUT DX,AL
DEC CX
JNZ NEXT
MOVE CX,10
MOVE SI,OFFSET TABLE
MOV AL,[SI]
OUT DX,AL.
NEXT: MOV DX,P8259
MOV AL,20H
OUT DX,AL
STI
IRET
CODE ENDS
END START.

2、PA8255 EQU 288H
PB8255 EQU 289H
PC8255 EQU 28AH
CTL8255 EQU 28BH
P8259 EQU 20H
O8259 EQU 21H
IRQ3_TYP EQU 0BH
DATA SEGMENT
TIPS DB 0DH,0AH,'In put char:$'
OLD_MASK DB ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
PUSH ES
MOV AX,3500H+IRQ3_TYP
INT 21H
PUSH ES
PUSH BX
PUSH DS
MOV DX,SEG IN_INTP
MOV AX,2500H+IRQ3_TYP
INT 21H
POP DS
MOV DX,CTL8255
MOV AL,0B0H
OUT DX,AL
MOV AL,09H
OUT DX,AL
IN AL,O8259
MOV OLD_MASK,AL
AND AL,0F7H
OUT O8259,AL
MOV CX,8
STI
WAIT_IN: CMP CX,0
JNZ WAIT_IN
CLI
POP DX
POP ES
MOV AX,2500H+IRQ3_TYP
MOV AX,
MOV AL,OLD_MASK
OUT O8259,AL
POP ES
MOV AH,4CH
INT 21H
IN_INTP PROC FAR
CLI
PUSH AX
PUSH DX
MOV AH,09H
MOV DX,OFFSET TIPS
INT 21H
MOV DX,PA8255
IN AL,DX
ADD AL,30H
MOV DL,AL
MOV AH,02H
INT 21H
DEC CX
MOV DX,P8259
MOV AL,20H
OUT DX,AL
POP DX
POP AX
STI
IRET
IN_INTP ENDP
CODE ENDS
END START
```

3. 运行结果

总结实验过程，分析实验结果，以及遇到的问题。

体会到了[illegible] 数据传输中的

连接问题作用。[illegible] 8255 INTE

由[illegible]控制字来触发。

教师评价	评价教师签名： 年　　月　　日